

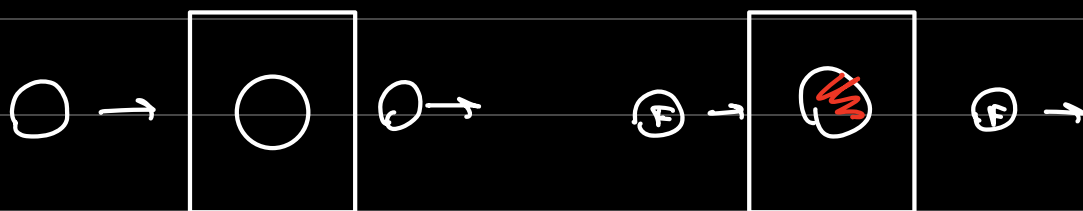
Suponha o seguinte problema

VC recebe 4 moedas, todas operacionais ser real
mas se acha que uma ou mais podem ser falsas

VC tbm recebe uma chucadora de moedas

→ colocar a moeda de uma moeda Real e etc

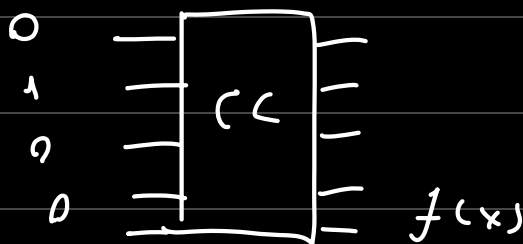
Para resolver o problema, Colocar uma moeda falsa e um
elemento será ativado



Para ter certeza sobre quais moedas são falsas

A máquina tem que ser usada 4 vezes

matematicamente uma Black Box



Para o seguinte ser falso

$$f(0100) = 1 \text{ e } f(0001) = f(0010) = f(1000) = 0$$

Pensando Booleanamente

INFORMAÇÃO

Qualquer observação, dados ou conhecimento que reduz Incerteza

Se porca uma moeda que suspeitamos ser falsa, uma situação há tem duas possibilidades

→ é falsa

→ não é falsa

Um evento de duas possibilidades é o menor possível nível de Incerteza.

A quantidade de Informação necessária para resolver o menor Nível de Incerteza é a unidade elementar de Informação: o bit

○ Quanto mais Incerto é um evento mais Informação é necessária para resolver a sua Incerteza

Se tivermos 10 moedas temos 2^{10} possibilidades

→ Quanto Informação é necessária para acabar com a

Incerteza do problema?

Seria a primeira moeda falsa? esse bit reduz a Incerteza do problema para 2^9 possibilidades
então com 10 perguntas resolvemos o problema

O número de possibilidades aumenta exponencialmente com o número de bits

$$n = 2^{\text{bits}} \rightarrow \log_2 n = \text{bits}$$

Esta é definição formal de Informação

$$\text{Informação} = \log_2 n \quad (\text{bits})$$

Em computação Quântica para cada Qbit

$|v\rangle = a_1|0\rangle + a_2|1\rangle$ Existe uma Informação de 1 bit

Assim embora o armazenamento de Informação de Qbit seja o mesmo do bit clássico, o processo de leitura é diferente.

Representando Qbits como vetores

$$|v\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

Uma Superposição Uniforme Aleatória

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ ou } \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

São chamados de estados de Hadamard

com $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Operações que transformam um estado determinístico em um geramente probabilístico é chamado de Hadamard Gate (H)

$$\text{Logo } |0\rangle \rightarrow H|0\rangle = |+\rangle \\ |1\rangle \rightarrow H|1\rangle = |-\rangle$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \rightarrow a = c = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad b = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad d = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Note que aplicar Hadamard duas vezes

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ é a identidade}$$

$$H^2 = I \quad I|0\rangle = |0\rangle, I|1\rangle = |1\rangle$$

What would be the NOT GATE

$$X|0\rangle = |1\rangle, X|1\rangle = |0\rangle$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad a=0 \quad c=1$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad b=1 \quad d=0$$

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

A Fase de um QBit

$$Z|0\rangle = |0\rangle \quad Z|1\rangle = -|1\rangle$$

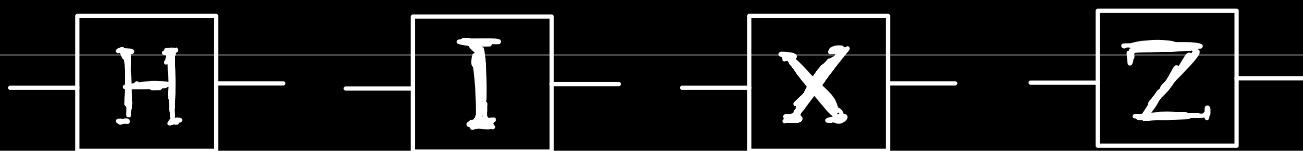
$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow a=1 \quad c=0$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad b=0 \quad d=-1$$

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$Z|+\rangle = |-\rangle \quad e \quad Z|-\rangle = |+\rangle$$

agora temos



Hadamard

Identidade

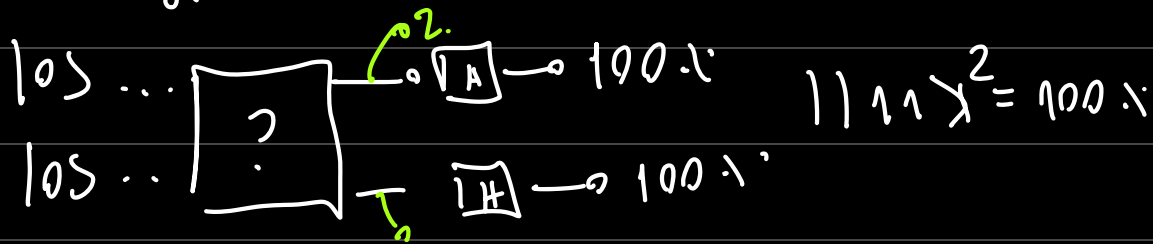
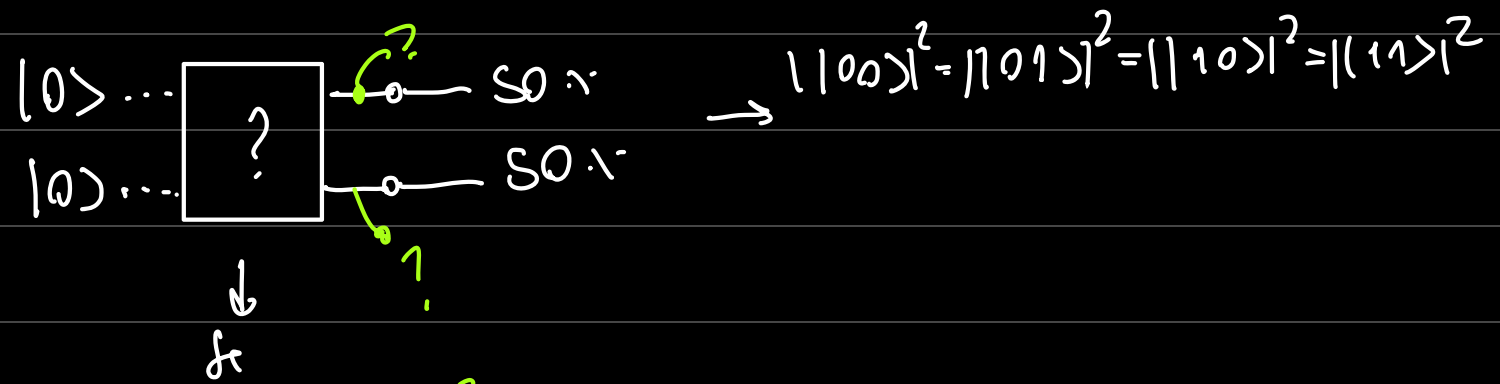
Quantum-NOT

Phase-flip

Superposição

note que a superposição $a_1|0\rangle + a_2|1\rangle$ só é superposição na base computacional $\{|0\rangle, |1\rangle\}$

Suponha a seguinte Black Box



Qual é o estado dos Qubits em?

not1 que seguem ambos os eixos

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow H|+\rangle = |0\rangle$$

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow H|-\rangle = |1\rangle$$

Adicionando a caixa este procedimento $|++\rangle$

analogamente podemos usar Hadamard para descobrir

a informação em uma Superposição Uniforme,

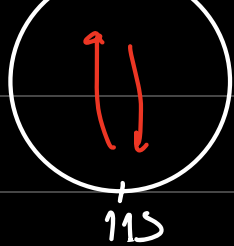
Isso é chamado de medição na Base Hadamard
mas a Hadamard tem que ser aplicada antes da
Medição

Base Computacional

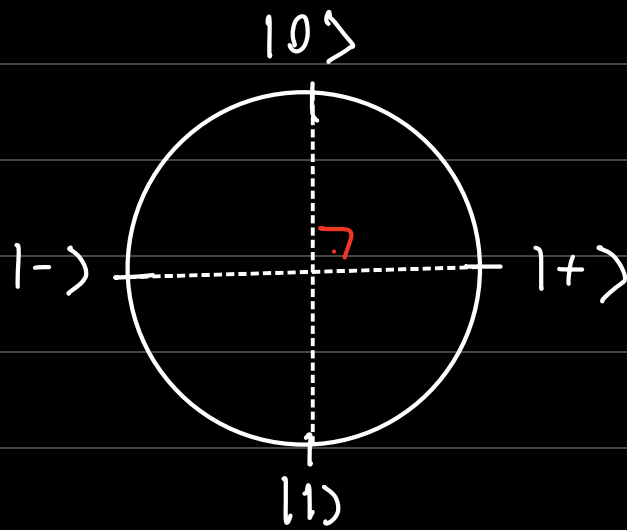
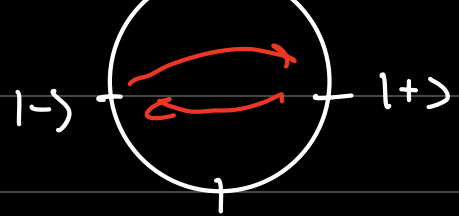
$|0\rangle$

Base Hadamard

1



Bloch Representations



Uma medição **DETERMINÍSTICA** NO eixo vertical (Sua
 é uniformemente observada na horizontal ^{computacional}
 (base de Hadamard)
 e vice versa.

Phase Gates e Esfera de Hadamard

Sua S tal que

$$S^2|+\rangle = |-\rangle$$

$$S|+\rangle = |u\rangle$$

$$S \text{ é } \sqrt{Z}$$

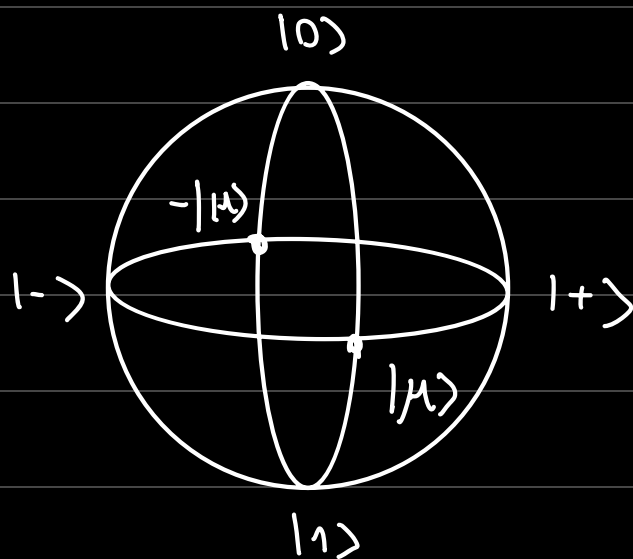
então

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$

an im

$$S|+\rangle = |\mu\rangle$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$$



A pergunta é qual é um Gate set universal

para um computador clássico {NOT, AND} formam um Gate set universal

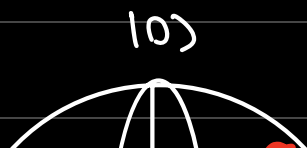
Para um qubit

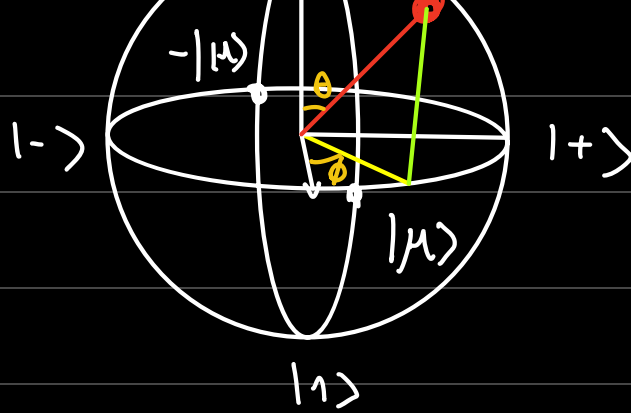
$$|\psi\rangle = a_1|0\rangle + a_2|1\rangle \rightarrow |\psi\rangle = A_1 e^{i\alpha_1}|0\rangle + A_2 e^{i\alpha_2}|1\rangle$$

$$|\psi\rangle = e^{i\alpha_1} (A_1|0\rangle + A_2 e^{i(\alpha_2 - \alpha_1)}|1\rangle) \text{ call } \phi = \alpha_2 - \alpha_1$$

using $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ for the normalization

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2)|1\rangle$$

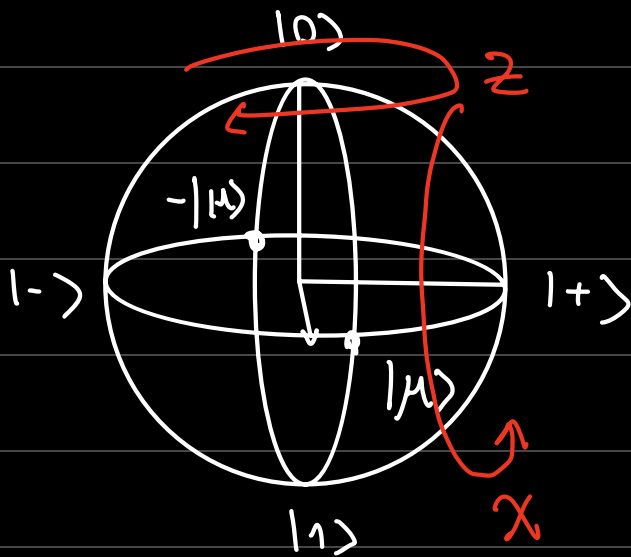




consider a qubit not initialized $|0\rangle$

$$\theta=0, \phi=0 \quad |0\rangle = 1|0\rangle + 0|1\rangle$$

$$|+\rangle \quad \theta = \frac{\pi}{2} \quad \phi=0 \rightarrow$$



we need a continuous rotation gate

continuous $z \rightarrow R_z(\theta)$ and continuous $x \rightarrow R_x(\theta)$

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -i \sin \frac{\theta}{2} \\ -i \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{bmatrix}$$

Therefore a universal ENTANGLEMENT would be $\{R_x, R_z\}$ for one Qbit

ENTANGLEMENT

a combinação de dois ou mais Estados Quânticos pode ser representada pelo produto tensorial $\otimes$

$$|0\rangle \otimes |0\rangle$$

$$H|0\rangle \otimes |0\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \right) \otimes |0\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle \otimes |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \otimes |0\rangle$$

Se eu Tenho um dado jogado no escuro

$$R(?) = \frac{1}{6}R(1) + \frac{1}{6}R(2) + \frac{1}{6}R(3) + \frac{1}{6}R(4) + \frac{1}{6}R(5) + \frac{1}{6}R(6)$$

Jogar dois dados

$$R(?) \otimes R(?) = \left(\frac{1}{6}R(1) + \frac{1}{6}R(2) + \frac{1}{6}R(3) + \frac{1}{6}R(4) + \frac{1}{6}R(5) + \frac{1}{6}R(6) \right) \otimes \left(\frac{1}{6}R(1) + \frac{1}{6}R(2) + \frac{1}{6}R(3) + \frac{1}{6}R(4) + \frac{1}{6}R(5) + \frac{1}{6}R(6) \right)$$
$$= \frac{1}{36}R(1) \otimes R(1) + \frac{1}{36}R(1) \otimes R(2) \dots \frac{1}{36}R(6) \otimes R(6)$$

uma notação útil é $|0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle$

analisar um sistema de 2 qubits generalizado pode ser escrito como

$$a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$$

analise o estado de Bell $\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$

$$\leadsto \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle \otimes |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \otimes |1\rangle \rightarrow \text{não é separável}$$

$$|\psi\rangle_{\text{Bell}} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)$$

~~Q~~